Fokontany 2035

TITRE : Plateforme numérique pour la modernisation des services d'un fokontany à Madagascar(Fokontany)

NIE : L2SIO1 SE20240109

Nom et prénom :RAKOTOARIZAO Tiana Fifaliana

1-Contexte et Justification

À Madagascar, le fokontany représente l'unité administrative de base. La gestion actuelle repose majoritairement sur des supports papier, ce qui entraîne :

-Des risques de perte ou de détérioration des données

-Un manque de traçabilité financière

-Une communication lente entre citoyens et administration

-Une faible exploitation des données pour la prise de décision

Avec l'évolution du numérique et l'expansion des services de mobile money comme Orange Money, MVola et Airtel Money, il devient

pertinent d’imaginer un système digital intégré pour les fokontany à l’horizon 2035.

2-Objectif Général

Concevoir et développer une plateforme numérique permettant :

-La gestion centralisée des habitants

-La digitalisation des paiements locaux

-La participation citoyenne via un système de signalement

-L’aide à la décision grâce à un tableau de bord analytique

3-Description Générale du Système

Fokontany 2035 est une application :

-Web (administration)

-Mobile (citoyens)

-Basée sur une base de données centralisée

-Intégrant un module d’analyse et de priorisation intelligent

4-Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent ce que le système doit faire.

4.1 Gestion des Habitants

Le système doit permettre :

-L’enregistrement d’un habitant

-La modification de ses informations

-La suppression d’un habitant

-La recherche multicritère

-La génération d’un identifiant unique

4.2 Carte d’Identité Numérique Locale

Le système doit :

-Générer un QR Code unique par habitant

-Associer chaque habitant à un identifiant numérique

-Stocker un historique administratif

4.3 Gestion des Taxes et Paiements

Le système doit :

-Générer des notifications de taxe

-Enregistrer les paiements

-Simuler l’intégration mobile money

-Mettre à jour automatiquement le statut fiscal

4.4 Signalement des Problèmes

Le système doit permettre :

-La déclaration d’un problème

-L’ajout de description et photo

-La géolocalisation

-Le suivi du statut (En attente / En cours / Résolu)

4.5 Tableau de Bord Administratif

Le système doit afficher :

-Nombre total d’habitants

-Taux de paiement des taxes

-Nombre de signalements

-Statistiques mensuelles

-Zones prioritaires

4.6 Module d’Optimisation desInterventions

Problème identifié

Les signalements peuvent être nombreux et dispersés géographiquement.
Les ressources (équipe, budget, temps) sont limitées.

Il est nécessaire d’optimiser :

-L’ordre de traitement des signalements

-Le trajet d’intervention

-L’allocation du budget

Fonctionnalité ajoutée : Priorisation intelligente des signalements

Le système doit :

-Attribuer un score de priorité à chaque signalement

-Trier dynamiquement les signalements selon :

- Gravité
- Nombre de plaintes
- Zone sensible
- Distance

Structure de données utilisée

🔺 Tas binaire (Binary Heap)
→ Permet de récupérer le signalement le plus prioritaire en O(log n)

Justification :
Optimise la gestion en temps réel des urgences.

4.7 Optimisation des Déplacements

Problème

Comment minimiser le temps d'intervention entre les différentes zones du fokontany ?

Modélisation

- Chaque zone = sommet (vertex)
- Chaque route = arête pondérée (distance ou temps)
- Structure utilisée : Graphe (liste d'adjacence)

Algorithme utilisé

⟐ Dijkstra

Objectif :
Calculer le plus court chemin vers une zone signalée.

Complexité :
O((V + E) log V) avec tas binaire.

Justification :
Réduit le temps d'intervention et améliore l'efficacité administrative.

4.8 Allocation Optimale du Budget

Problème

Le budget de réparation est limité.
Chaque intervention a :

- Un coût
- Un impact social estimé

Algorithme utilisé

⟐ Problème du Sac à Dos (Knapsack) – Programmation Dynamique

Entrée :

- Liste interventions
- Budget total

Sortie :

- Ensemble optimal d'interventions

Complexité :
O(n × B)

Justification :
Permet une gestion intelligente et transparente des ressources publiques.

4.9 Recherche Optimisée des Habitants

Au lieu d'une recherche linéaire :

🔹 **Table de Hachage**

- Accès amorti en O(1)
- Indexation rapide

Option avancée :
🔹 Trie (arbre préfixe) pour recherche rapide par nom

5-Besoins Techniques

5.1Architecture

-Architecture client-serveur

-API REST

-Base de données relationnelle

5.2 Technologies Proposées

Frontend :

-HTML / CSS / JavaScript
ou

-React

Backend :

-PHP (Laravel)
ou

-Node.js

Base de données :

-MySQL

Outils complémentaires :

-Génération QR Code

-JWT pour authentification

5.3 Sécurité

Le système doit intégrer :

-Authentification sécurisée

-Cryptage des mots de passe (bcrypt)

-Protection contre injection SQL

-Gestion des rôles (citoyen / administrateur)

-Sauvegarde régulière des données

5.4 Optimisation Mesurable (Exigence Obligatoire)

Le projet inclut :

1 -Version baseline :

- Recherche linéaire
- Tri simple

- Allocation séquentielle

2□-Version optimisée :

- Tas binaire
- Dijkstra
- Programmation dynamique

3□-Comparaison mesurée :

- Temps d’exécution
- Complexité théorique
- Résultats sur jeu de données

Un tableau comparatif sera fourni dans le dossier algorithmique.

6-Exigences Non Fonctionnelles

-Temps de réponse inférieur à 3 secondes

-Compatibilité mobile

-Disponibilité continue

-Confidentialité et protection des données personnelles

-Facilité de maintenance

7-Contraintes du Projet

7.1Contraintes Techniques

-Connexion Internet instable en zone rurale

-Ressources matérielles limitées

-Simulation des API mobile money (pas d'accès réel)

7.2 Contraintes Organisationnelles

-Budget limité

-Développement dans un cadre académique

-Temps limité pour réalisation

7.2Contraintes Légales

-Respect de la protection des données personnelles

-Confidentialité des informations sensibles

8-Critères de Validation

Le projet sera considéré comme réussi si :

✓ Les structures avancées sont implémentées
✓ Les algorithmes sont codés manuellement (pas bibliothèque noire)
✓ Une comparaison baseline vs optimisée est fournie
✓ Des mesures de performance sont présentées
✓ Minimum 5 tests unitaires validés

9-Planning prévisionnel

Semaine 1 : Cadrage et Vision

Semaine 2 : Architecture et Modélisation

Semaine 3 : Implémentation baseline

Semaine 4 : Structure de données avancées

Semaine 5 : Algorithme avancés

Semaine 6 : Optimisation mesurée

Semaine 7 : Interface complète

Semaine 8 : Tests

Semaine 9 : Finalisation